

课程目标体系

三大维度

维度	说明
创新思维	创意构思、设计发散、问题发现与解决
计算思维	抽象化、算法设计、参数化建模、调试迭代
工程思维	系统设计、结构优化、工艺参数、迭代验证

12 项具体指标

创新思维（4 项）

- 1. 能从生活情境中发现可设计的问题
- 2. 能提出多种设计方案并进行比较
- 3. 能在原有设计基础上进行改进创新
- 4. 能将跨学科知识融入设计

计算思维（4 项）

- 1. 能用编程控制几何体生成与变换
- 2. 能用参数化方式表达设计意图
- 3. 能运用循环、条件、函数等编程结构
- 4. 能调试与迭代优化模型

工程思维（4 项）

- 1. 能按”设计-编码-打印-迭代”流程工作
- 2. 能合理选择切片参数（层高、填充、支撑）
- 3. 能识别与处理打印问题（翘边、悬空、支撑残留）
- 4. 能评估打印质量与设计的关系

预期效果（论证书目标）

- 创新思维测试得分提升 20%
- 计算思维达标率 ≥85%
- 工程思维评分平均分提高 30%